

XOR 數字(佔分 20 分)

問題描述：

在數位邏輯中的 XOR 運算，對於 $c = a \text{ XOR } b$ ，若 $a = 1$, $b = 0$ ，或 $a = 0$, $b = 1$ ，則 c 之值為 1。反之，若 a 與 b 同時為 1，或同時為 0，則 c 之值為 0。給定一個由 N 個 0 或 1 組成的二進位數 $S_1 = a_1a_2a_3...a_N$ ，請產生另一個新的二進位數 $S_2 = b_1b_2b_3...b_N$ ，其中 $b_i = a_{i-1} \text{ XOR } a_{i+1}$ 。對於最左邊的位元 b_1 而言， $b_1 = a_N \text{ XOR } a_2$ ，而對最右邊的位元 b_N 而言， $b_N = a_{N-1} \text{ XOR } a_1$ 。

舉例來說，若 $S_1 = 1010101001$ ，則 $b_1 = a_{10} \text{ XOR } a_2 = 1 \text{ XOR } 0 = 1$ 、 $b_5 = a_4 \text{ XOR } a_6 = 0 \text{ XOR } 0 = 0$ 、 $b_6 = a_5 \text{ XOR } a_7 = 1 \text{ XOR } 1 = 0$ 、 $b_{10} = a_9 \text{ XOR } a_1 = 0 \text{ XOR } 1 = 1$ 。最後可得到 $S_2 = 1000000111$ 。

輸入說明：

第 1 列有一個數字 N ，表示二進位數 S_1 的位元個數， N 之值不超過 50。

第 2 列有 N 個數字，每個數字以空白區隔，表示 S_1 的 N 個位元值。

輸出說明：

輸出為一列，有 N 個數字，每個數字以空白區隔，表示二進位數 S_2 的 N 個位元值。

範例說明：

輸入：

10

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

輸出：

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

XOR Numbers (20 points)

Problem Description:

In digital logic, for the XOR operation $c = a \text{ XOR } b$, if $a = 1$, $b = 0$, or $a = 0$, $b = 1$, then the value of c is 1. Conversely, if a and b are both 1 or both 0, the value of c is 0. Given a binary number $S1 = a_1a_2a_3\dots a_N$ consisting of N 0s or 1s, please generate a new binary number $S2 = b_1b_2b_3\dots b_N$, where $b_i = a_{(i-1)} \text{ XOR } a_{(i+1)}$. For the leftmost bit b_1 , $b_1 = a_N \text{ XOR } a_2$, and for the rightmost bit b_N , $b_N = a_{(N-1)} \text{ XOR } a_1$. For example, if $S1 = 1010101001$, then $b_1 = a_{10} \text{ XOR } a_2 = 1 \text{ XOR } 0 = 1$, $b_5 = a_4 \text{ XOR } a_6 = 0 \text{ XOR } 0 = 0$, $b_6 = a_5 \text{ XOR } a_7 = 1 \text{ XOR } 1 = 0$, $b_{10} = a_9 \text{ XOR } a_1 = 0 \text{ XOR } 1 = 1$. Finally, we get $S2 = 1000000111$.

Input Specification:

Line 1 contains a number N , representing the number of bits in the binary number $S1$. The value of N does not exceed 50. Line 2 contains N numbers, each separated by a space, representing the N bit values of $S1$.

Output Specification:

Output a single line containing N numbers, each separated by a space, representing the N bit values of the binary number $S2$.

Example:

Input:

10

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1

Output:

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1